وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

اللي يربط السؤال بمصدره

أين تجد الأشكال الأصلية

الشكل	الموضوع	سلايد	كتاب (مطبوع)
Fig 1	Framework of design process	4–1	203
Fig 2	Two-part design process	5	203
Fig 3	Informal → detailed design	9	204
Fig 4	Modularity and software cost	14	206
Fig 5	Module coupling (uncoupled/loose/highly)	16–15	207
Fig 6	Example of coupling (student record)	18	208
Fig 7	**Types of coupling (الجدول الأساسي)**	21–19	209–208
Fig 8	Example of common coupling	22	210
Fig 9	Example of content coupling	24	210
Fig 10	Types of cohesion	25	211
Fig 11	**Types of module cohesion (الجدول الأساسي)**	27	211
Fig 12	**Relationship between cohesion & coupling**	31	213
Fig 13	Bottom-up tree structure	33	214
Fig 14/15	Function oriented / structure chart	36, 41	217–216
Fig 16–18	Structure chart / transaction	45–42	219–218
Fig 19	Transaction-centred structure	43	219
Fig 20	Class "car" (Indica, Santro…)	63	227
Fig 21	The square class	64	228
Fig 22	The triangle class	66	229
Fig 23	**Abstracting common features → Shape**	68	229
Fig 24	Hierarchy	70	230
Fig 25	**Steps for OOD (6 خطوات)**	72, 75	232–231
Fig 26	Activity diagram (process order)	73	232
Fig 27	Object types (boundary/entity/control)	75	233

الشكل	الموضوع	سلايد	كتاب (مطبوع)
Fig 28	State chart diagram	78	235
Fig 29	**Use case diagram (Library)**	81	236

الجدولان الحاسمان (احفظهما)

Fig 7 — Coupling (best ← worst): ⚠ *تم التحقق من الصورة (سلايد 19)* — *الترتيب في الجدول مُثبَّت بسهم "Best" فوق و"Worst" تحت* Content → Common → External → Control → Stamp → Data

Fig 11 — Cohesion (best ← worst): ⚠ *تم التحقق من الصورة (سلايد 27)* — *7 مستويات، "Best (high)" فوق و"Worst (low)" تحت* Functional → Sequential → Communicational → Procedural → Temporal → Logical → Coincidental

Fig 4 (سلايد 14) — Cost & Modularity: منحنى U — "Cost of Effort" ضد "Number of Modules"، مع **Region of Minimum Cost (M)**؛ يزيد cost-to-integrate والـcost الكلي بعد النقطة M. **معنى:** ما تزيد الوحدات "لأقصى حد" — أكو نطقة مثلى.

Fig 12 (سلايد 31) — C&Relationship C: شكلان — يسار "High Coupling" (روابط كثيرة متشابكة) ويمين "Low Coupling" (روابط قليلة). النص: "*goal of high cohesion and low a software engineer must design the modules with coupling*".

Fig 25 (سلايد 72) — OOD steps: ⚠ *تم التحقق* — السلايد يعرض **6 صناديق**: (1) Draw (2) Create use case model (if reqd) Activity Diagram (3) Draw the interaction diagrams (4) Draw the class diagram (5) Draw the state (6) Draw component & Deployment Diagram ← Design documents. **الكتاب** **أيضًا يعرض 6 خطوات** (Fig 5.25 على ص.232 = 6 صناديق، والنص يستخدم الحروف a←f) — فالكتاب والسلايدات **متطابقان**: 6 خطوات. الفرق الوحيد: سلايد 75 يكتب "(a) b) d" (ينط الحرف c) لكن المحتوى نفسه).

Fig 29 (سلايد 81) — Library case study: نص المتطلبات (Issue of Books — حد أقصى 4 كتب و3 book bank عامة لمدة 15 يوم، إلخ). السلايدات تعرض المخططات فقط؛ الكتاب يعرض **وصف الـuse cases الكامل**.

مسار المجلدات

المسار	الوصف
`04_Advanced_Software_Eng/`	مجلد المادة
`02_Raw_Materials/Aggarwal_Singh_SE_3rd_ed_By_Chapter/Ch05_Software_Design.pdf`	99 سلايد
`02_Raw_Materials/Reference_Textbooks/AliFahim_Software_Engineering.pdf`	سكان — ص.202–248 = PDF 107–153
`03_Study_Notes/Ch05_MCQ_Solved.md`	الأسئلة الرسمية محلولة — 36
`03_Study_Notes/Ch05_AliFahim_vs_Slides_Audit.md`	فحص الكتاب مقابل السلايدات
`08_DeepStudy_Ch05/`	الساندبوكس (هذا المجلد)
`08_DeepStudy_Ch05/00_STUDY_SYSTEM.md`	ملف النظام

المسار	الوصف
`08_DeepStudy_Ch05/01_TIER1_MODEL_QUESTIONS.md`	الطبقة النموذجية
`08_DeepStudy_Ch05/02_TIER2_DEEP_QUESTIONS.md`	الطبقة العميقة
`08_DeepStudy_Ch05/99_SOURCE_MAP.md`	خريطة المصادر

بَني 12-10-2026

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
الجدولان الحاسمان؟	جدول الاقتران (Fig. 7) + جدول التلاحم (Fig. 11)
أين ترتيب الاقتران؟	Fig. 7 · سلايد 19 · كتاب ص.208–209
أين ترتيب التلاحم؟	Fig. 11 · سلايد 27 · كتاب ص.211
أين خطوات OOD الست؟	سلايد 72 (Fig. 25) · كتاب ص.232
مدى الفصل؟	99 سلايد · كتاب ص.202–251